Nome: Matheus Santos de Oliveira

Cartão: 00326048

Tarefa 7

Exercício 1 – Compressão por ZRL

Figura 1 – Sinal original no tempo

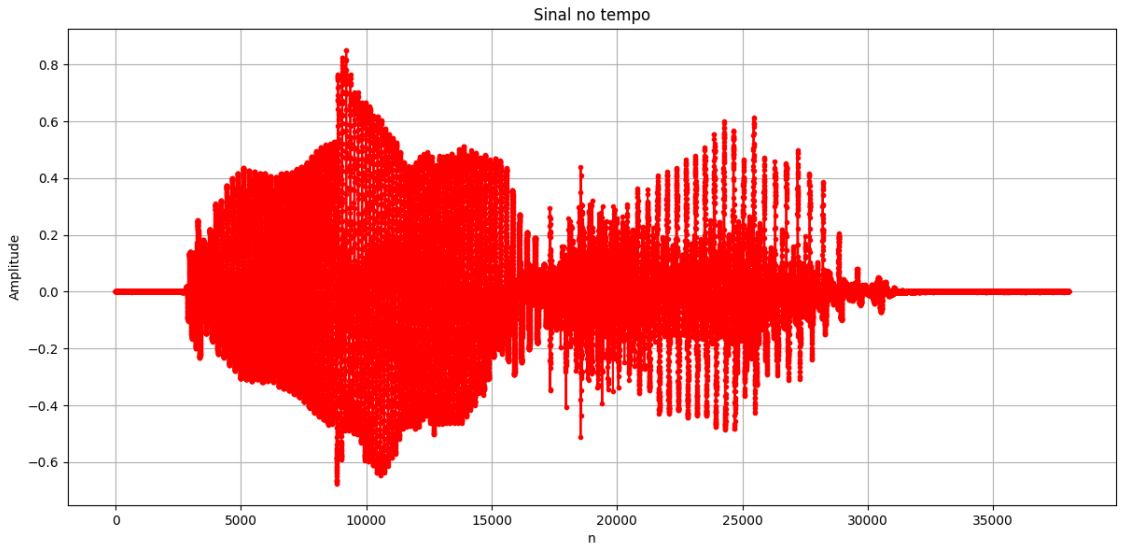

Figura 2 – Sinal reconstruído no tempo

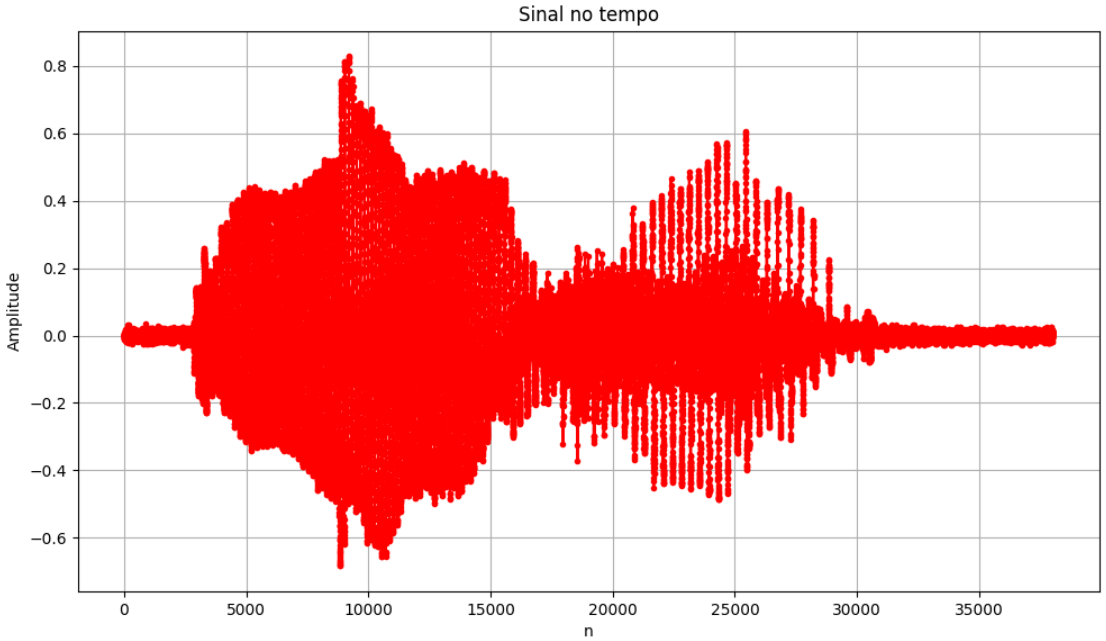

Figura 3 – Erro entre os dois sinais no tempo

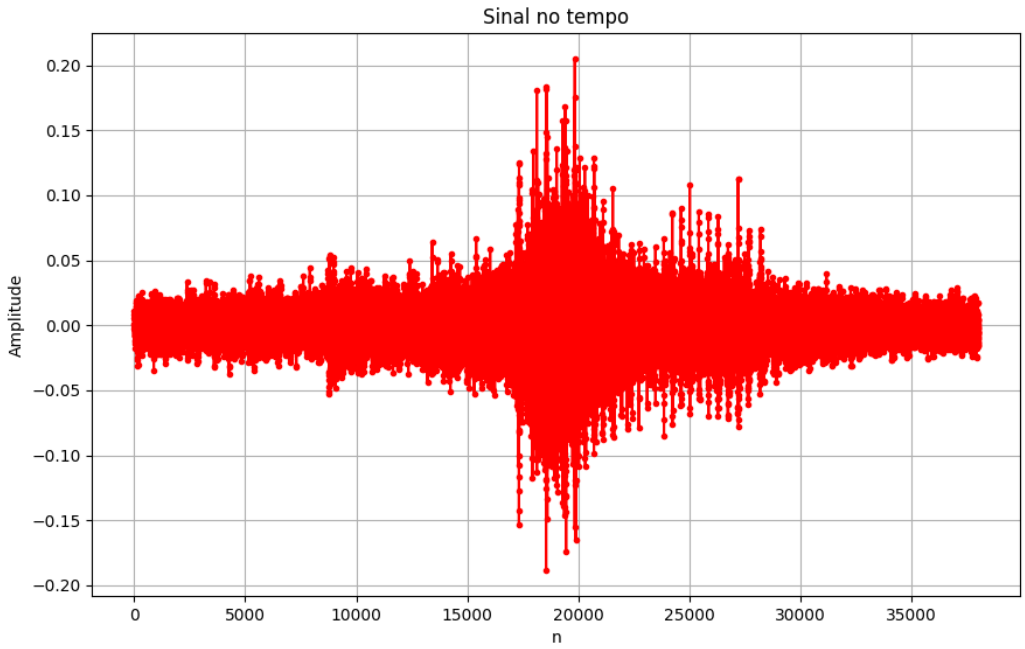

Figura 4 – Informações da compressão realizada

```
-------------------------------------
Tamanho original:      38016 elementos
Tamanho codificado:    6940 elementos
Bits originais:        304128 bits
Bits codificados:      55520 bits
Razão de compressão:   0.183
Ganho de compressão:   81.74%
-------------------------------------
```

Erro Quadrático Médio (MSE): 3.898254e-04

<u>Conclusão</u>:

Como podemos observar o sinal comprimido ocupa aproximadamente 1/5 do tamanho do sinal original, o que revela uma ótima compressão, que pode ser explicada devido ao fato das principais componentes energéticas da DCT estarem localizadas nos coeficientes mais baixos, o que faz o ZRL explorar de maneira funcional os blocos de zeros resultantes. Em relação ao MSE podemos notar um valor muito baixo o que mostra também um resultado satisfatório.

Exercício 2 - Janelamento

Caso 1 - Overlay igual a 20%

Figura 5 – Sinal reconstruído no tempo com overlay de 20%

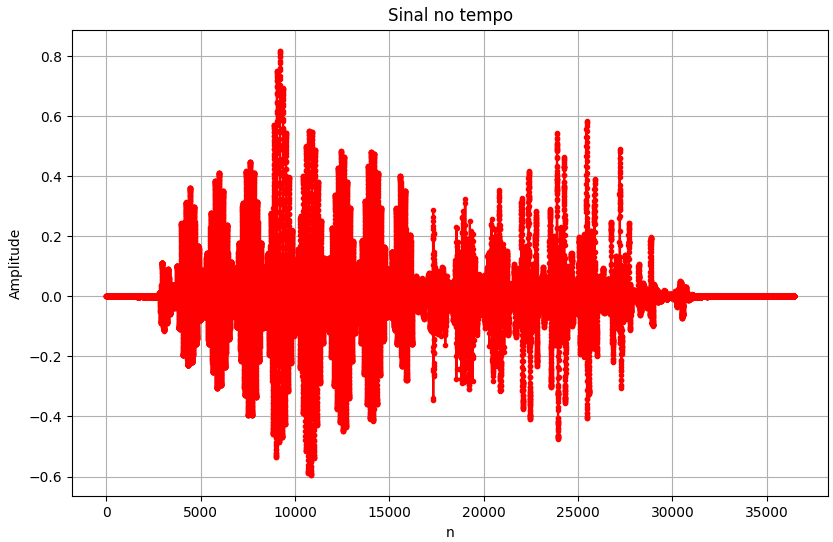

Figura 6 – Erro entre o sinal original e o reconstruído com overlay de 20%

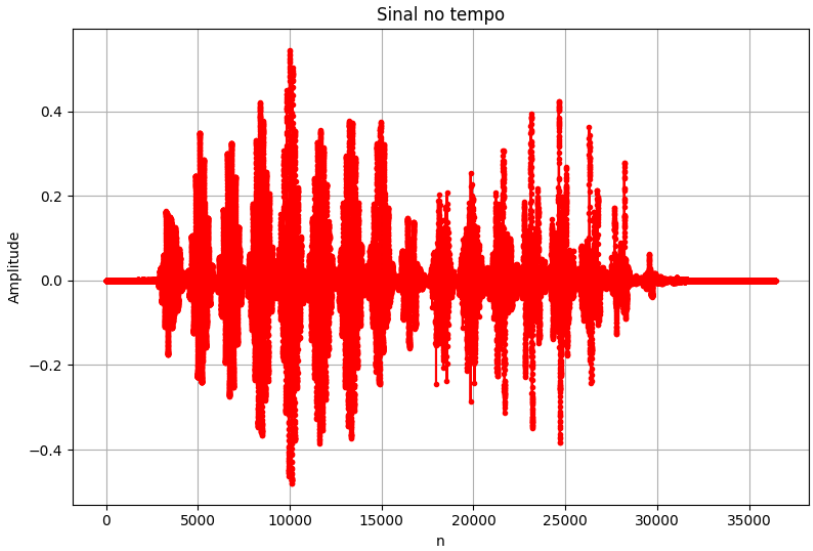

Figura 7 – Informações da compressão realizada

```
-----------------------------------
Bits originais:        360448 bits
Bits codificados:      134760 bits
Razão de compressão:   0.374
Ganho de compressão:   62.61%
-----------------------------------
```

Erro Quadrático Médio (MSE): 7.844656e-03

Caso 2 - Overlay igual a 60%

Figura 8 – Sinal reconstruído no tempo com overlay de 80%

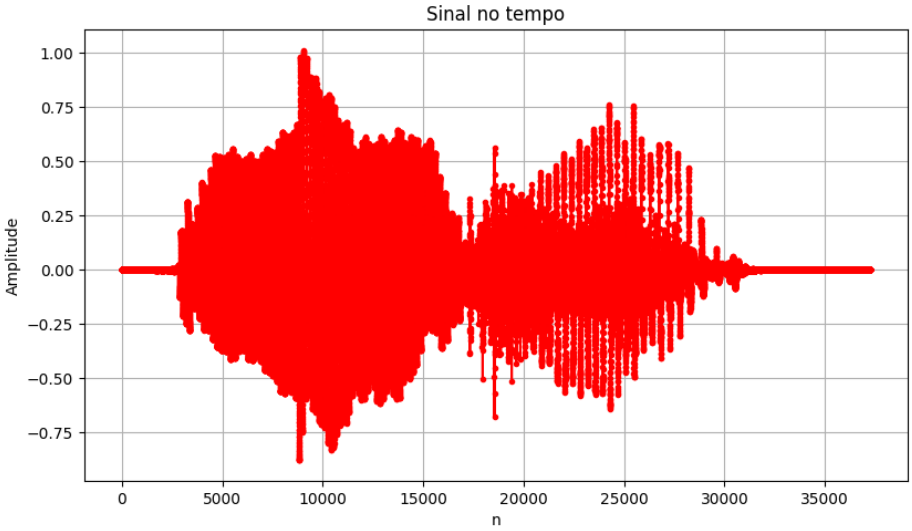

Figura 8 – Erro entre o sinal original e o reconstruído com overlay de 80%

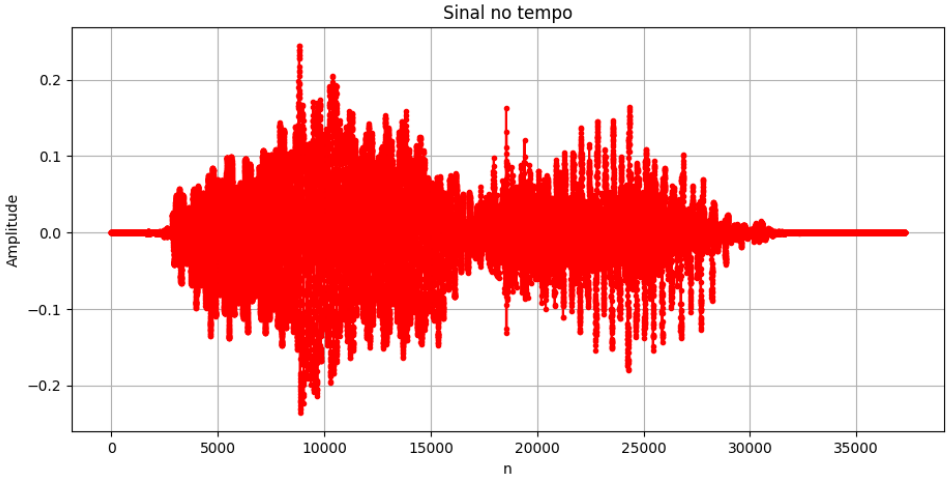

Figura 9 – Informações da compressão realizada

```
-------------------------------------
Bits originais:        720896 bits
Bits codificados:      288368 bits
Razão de compressão:   0.400
Ganho de compressão:   60.00%
-------------------------------------
```

Erro Quadrático Médio (MSE): 2.327845e-03

Conclusão:

Observa-se que a taxa de compressão foi semelhante entre os dois casos, apresentando um ganho de aproximadamente 60%. No entanto, houve diferença quanto ao número total de bits codificados, o que se explica pelo fato de que um maior overlap implica em um maior número de blocos processados durante a compressão, aumentando, consequentemente, a quantidade total de bits.

Além disso, o erro quadrático médio (MSE) apresentou uma redução à medida que o overlap aumentou. Isso indica que, embora o ganho de compressão tenha permanecido praticamente constante, o sinal reconstruído com maior sobreposição (por exemplo, 60%) mostrou-se mais fiel ao original quando comparado ao caso com 20% de overlap.